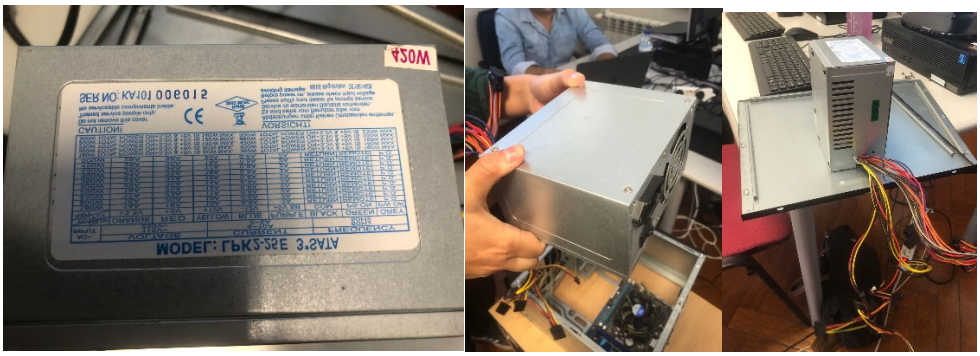
Exercício: Desmontar e montar o computador e identificar as peças e suas funções

Objetivo: Reconhecer e nomear corretamente os principais componentes de um computador de secretária antes da montagem/desmontagem.

- **Caixa/Torre**

Função principal é servir de estrutura física e proteção para os componentes internos do equipamento.

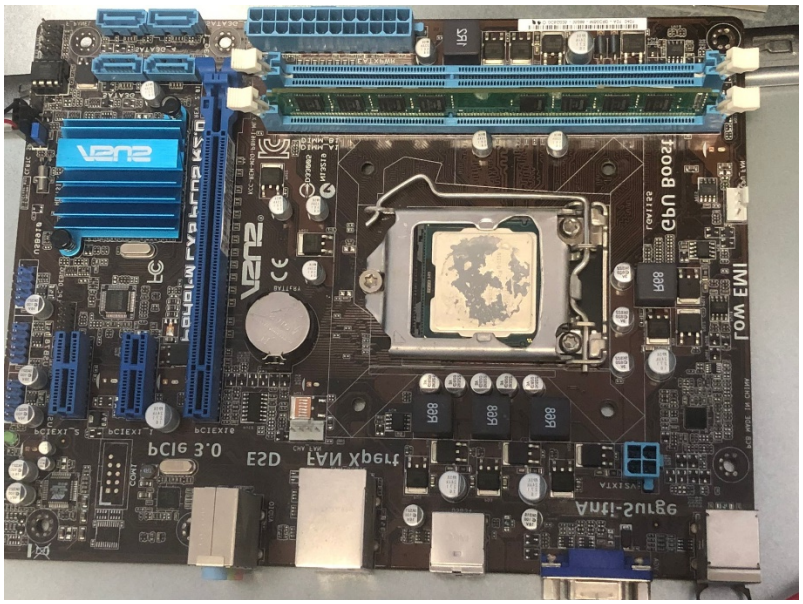
- **Fonte de alimentação**



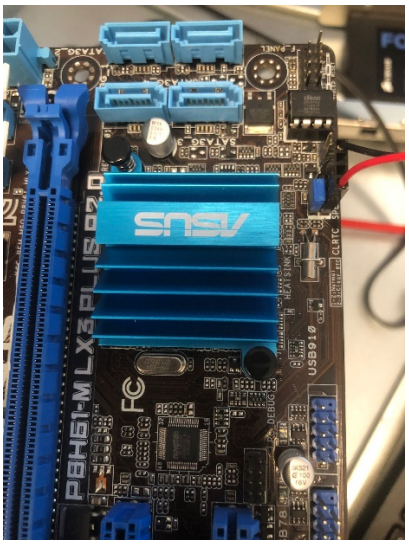
Converter a energia elétrica da rede, que chega com alta voltagem, em uma voltagem mais baixa e estável, adequada para alimentar os componentes de máquinas.

- **Placa-mãe**

Modelo **Asus P8H61-M LX3 PLUS R2.0**



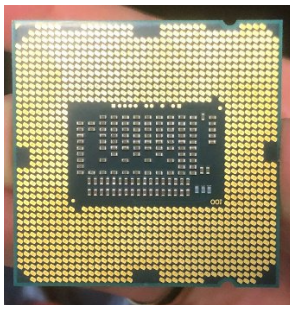
Servir como a espinha dorsal de um computador, interligando e fornecendo energia e comunicação entre todos os seus componentes.



- **Socket LGA 1155:** Suporta processadores Intel de 2.ª e 3.ª geração (Core i3, i5 e i7).
- **Dissipador Azul (ASUS):** Cobre o chipset **Intel H61**, ajudando a manter a temperatura sob controlo.
- **Slots de Memória:** Possui dois encaixes para memória **DDR3**, com capacidade máxima de até **16 GB**.
- **Conectores SATA (Azul claro):** Situados no topo da imagem, servem para ligar unidades de armazenamento como SSDs ou HDDs.

- **Slot PCI Express (Azul escuro):** O trilho longo à esquerda é utilizado para instalar uma placa de vídeo dedicada.

- **Processador (CPU)**

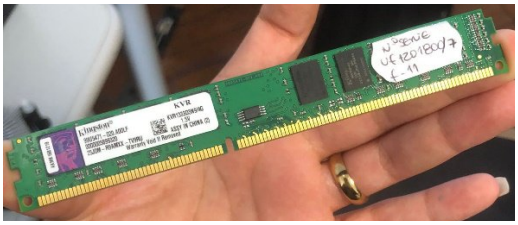


Atuar como o "cérebro" de um dispositivo, executando instruções de programas, processando dados e controlando todas as operações do sistema para que ele possa realizar tarefas e funcionar eficientemente.

- **Ventoinha / Cooler**

O cooler serve para manter todos os componentes do computador na temperatura ideal, garantindo o bom funcionamento. O dispositivo evita o super aquecimento das peças, que pode causar travamentos e a queima de componentes durante o uso.

- **Memória RAM**

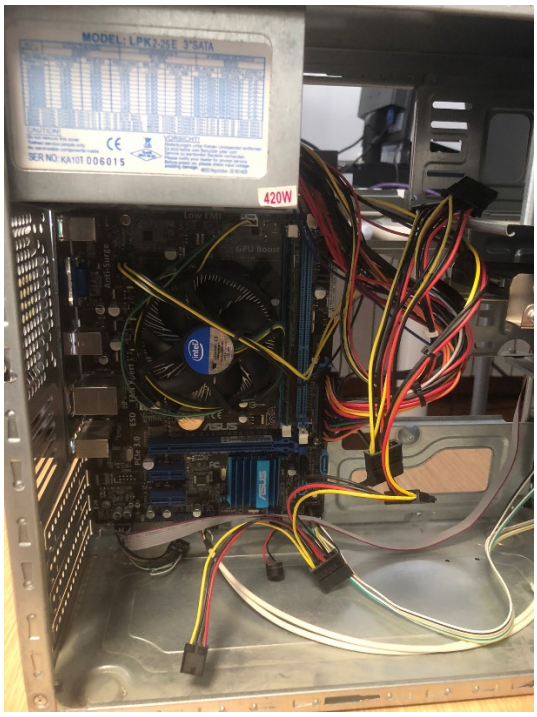


A principal função da Memoria RAM (Memória de Acesso Aleatório) é atuar como um espaço de armazenamento temporário e de alta velocidade, guardando dados e programas que estão a ser usados ativamente pelo processador (CPU) e pelo sistema.

- **Unidade de armazenamento (SSD/HDD)**

Armazenar permanentemente os dados digitais de um computador, incluindo o sistema operacional, aplicativos, fotos, músicas, vídeos e documentos, permitindo que eles sejam acessados sempre que o dispositivo é ligado.

- **Cabos de alimentação e de dados**



Fornecer energia elétrica ao dispositivo e ao mesmo tempo, transmitir ou receber dados entre ele e outro equipamento ou rede.

Sequência lógica de montagem.

1) Abrir o gabinete (caixa/torre)
2) Instalar a fonte de alimentação no gabinete
3) Instalar a chapa metálica (I/O shield) da placa-mãe no gabinete
4) Parafusar a placa-mãe no gabinete
5) Instalar o processador (CPU) no soquete da placa-mãe
6) Acima do processador instalar o cooler com pasta térmica (a função da pasta térmica é preencher as micro-imperfeições entre o processador e o dissipador para otimizar a troca de calor).
7) Conectar o cabo do cooler na placa-mãe (CPU_FAN)
8) Instalar os pentes de memória RAM nos slots da placa-mãe
9) Instalar o SSD ou HD no suporte apropriado do gabinete
10) Conectar o cabo SATA do SSD/HD à placa-mãe
11) Conectar o cabo de dados SATA ao SSD/HD
12) Conectar o cabo de energia SATA da fonte ao SSD/HD
13) Conectar o cabo de energia principal da fonte (24 pinos) à placa-mãe
14) Conectar o cabo de energia do processador (4 ou 8 pinos) à placa-mãe
15) Conectar os cabos do painel frontal (botão power, reset, LEDs) na placa-mãe
16) Conectar os cabos USB e Áudio frontal nos conectores da placa-mãe (USB, AAFP)
17) Verificar todas as conexões e cabos
18) Fechar o gabinete
19) Conectar o cabo de energia da fonte na tomada
20) Conectar monitor, teclado e mouse

21) Ligar o computador (botão Power)

Guia Detalhado de Erros Comuns na Montagem

1. Ausência de Espaçadores (Suportes) do Gabinete

Muitas caixas não trazem os suportes de metal pré-instalados. Se aparafusares a placa-mãe diretamente na chapa do gabinete, o metal da caixa tocará nas soldas traseiras da placa.

Consequência: Curto-circuito imediato ao ligar, podendo queimar a placa-mãe e a fonte.

Solução: Verifica se existem pequenos "parafusos altos" (espaçadores) entre a placa e o gabinete.

2. Conexão Incorreta do Painel Frontal (F_PANEL)

Os cabos de Power, Reset e LEDs são individuais e muito pequenos. É comum trocá-los ou inverter a polaridade (+ e -).

Consequência: O botão de ligar não funciona, ou as luzes do disco e de energia não acendem.

Solução: Consulta o diagrama "F_PANEL" no manual da placa-mãe ou as pequenas letras escritas na própria placa.

3. Má Aplicação de Pasta Térmica

Aplicar pouca pasta cria bolhas de ar; aplicar demais pode fazer com que o líquido transborde para o socket ou componentes vizinhos.

Consequência: Super aquecimento do processador e desligamentos repentinos por segurança.

Solução: Aplica apenas uma pequena gota (tamanho de uma ervilha) no centro do processador.

4. Memória RAM Mal Encaixada

Muitas vezes, o utilizador tem medo de aplicar pressão e a memória fica apenas "encostada" no slot.

Consequência: O computador liga (as ventoinhas giram), mas não dá imagem e pode emitir bips de erro.

Solução: Empurra a RAM firmemente até ouvires um "clique" de ambos os lados das travas.

5. Esquecer o Cabo EPS (Energia do Processador)

É comum ligar o cabo principal de 24 pinos, mas esquecer o cabo de 4 ou 8 pinos que alimenta especificamente o CPU.

Consequência: O PC liga, mas não faz o arranque do sistema (POST) e o ecrã permanece preto.

Solução: Certifica-te de que o cabo rotulado como "CPU" ou "EPS" está bem conectado no topo da placa-mãe.

6. Cabos de Dados vs. Energia no SSD/HDD

Muitos iniciantes ligam o cabo SATA de dados (ligado à placa-mãe) mas esquecem-se que o disco também precisa de energia vinda da fonte.

Consequência: O disco não é detetado na BIOS e o sistema operativo não pode ser instalado.

Solução: Verifica se o SSD tem dois cabos ligados: o de dados (estreito) e o de energia (largo).

7. Excesso de Força no Aparafusamento

Apertar excessivamente os parafusos da placa-mãe ou do cooler como se fossem peças de grande maquinaria.

Consequência: Pode estalar as trilhas de cobre internas da placa-mãe ou espanar as roscas dos suportes.

Solução: Aperta apenas até sentires uma resistência firme. O aperto manual leve é suficiente.

8. Posição Invertida da Fonte de Alimentação

Instalar a fonte com a ventoinha virada para uma chapa fechada do gabinete, impedindo o fluxo de ar.

Consequência: A fonte aquece excessivamente, perde eficiência e tem a sua vida útil reduzida.

Solução: Se o gabinete tiver grelhas no fundo, a ventoinha da fonte deve ficar virada para baixo (para apanhar ar frio de fora).

9. Instalação Forçada do Processador

Tentar encaixar o processador sem alinhar os triângulos indicadores ou os cortes laterais do socket.

Consequência: Pinos tortos no socket (LGA 1155). Pinos tortos são, na maioria das vezes, danos fatais para a placa-mãe.

Solução: O processador deve encaixar sem qualquer esforço. Se não descer sozinho, está na posição errada.

10. Esquecer o Interruptor da Fonte

Muitos utilizadores pensam que o PC está avariado porque não dá sinal de vida após a montagem.

Consequência: O computador não liga de todo, nem acende luzes internas.

Solução: Verifica se o botão I/O atrás da fonte de alimentação está na posição I (ligado).

11. Eletricidade Estática

Tocar nos componentes, especialmente nos contactos dourados e chips, sem descarregar a energia estática do corpo.

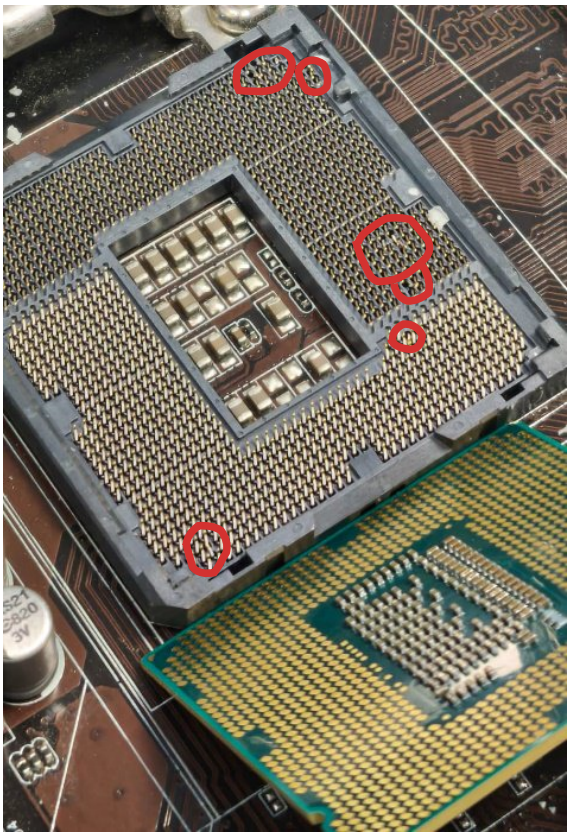
Consequência: Danos invisíveis nos circuitos integrados que podem causar falhas intermitentes ou queima imediata.

Solução: Toca numa parte metálica do gabinete (sem pintura) antes de manusear as peças ou usa uma pulseira antiestática.

12. Ligação Incorreta do Monitor (Placa de Vídeo)

Ligar o cabo do monitor na saída da placa-mãe quando existe uma placa de vídeo (GPU) dedicada instalada.

Consequência: O ecrã fica preto (sem imagem) ou o computador usa o vídeo integrado, resultando em desempenho muito baixo em jogos/gráficos.

Solução: Conecta o cabo de vídeo (HDMI/VGA/DisplayPort) diretamente nas saídas da Placa de Vídeo instalada nos slots de expansão.

Nessa imagem ocorreu a seguinte questão: processador mal colocado ou forçado na hora de fechar, assim veio a danificar os pininhos dobrando eles, assim a máquina não liga e precisa de uma nova motherboard.